

Dilema do Prisioneiro em Autômatos Celulares Unidimensionais: Reprodução e Visualização de Padrões Evolutivos

Pedro Henrique Ribeiro de Araujo Guedes¹, Rafael Vieira¹, Helcio Duarte¹

¹Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Nova Iguaçu – RJ – Brasil

{pedroguedes, rafael, helcio}@ufrrj.br

Abstract. *This paper presents the computational reproduction of the spatial Prisoner's Dilemma in one-dimensional cellular automata, based on Pereira et al. (2008). We modeled the evolutionary dynamics using an array of 1000 players with periodic boundary conditions, varying the temptation parameter (T) to analyze the asymptotic proportion of cooperators. We successfully reproduced the theoretical phase transitions and mapped the space-time emergence of complex structures, such as gliders and fingers.*

Resumo. *Este artigo apresenta a reprodução computacional do Dilema do Prisioneiro espacial em autômatos celulares unidimensionais, baseada em Pereira et al. (2008). Modelamos a dinâmica evolutiva em uma malha de 1000 jogadores com condições de contorno periódicas, variando o parâmetro de tentação (T) para analisar a proporção assintótica de cooperadores. Reproduzimos com sucesso as transições de fase teóricas e mapeamos o surgimento espaço-temporal de estruturas complexas, como planadores e dedos.*

1. Introdução

O Dilema do Prisioneiro espacial é um modelo clássico da Teoria dos Jogos utilizado para explicar a emergência da cooperação em ambientes competitivos regidos pela evolução Darwiniana [2]. Grande parte da literatura explora esse fenômeno em malhas bidimensionais. No entanto, Pereira et al. (2008) demonstraram que a aplicação do jogo em Autômatos Celulares Unidimensionais oferece vantagens analíticas significativas [1].

Neste trabalho, optou-se pela abordagem unidimensional pois, diferentemente das malhas 2D clássicas onde ocorrem flutuações violentas e *overshoots* demográficos, a geometria 1D restringe as invasões de estratégias estritamente às bordas dos *clusters* de cooperação ou deserção. Essa restrição topológica garante uma convergência mais rápida ao estado estacionário e permite o rastreamento visual claro do histórico evolutivo, revelando padrões complexos da Teoria dos Autômatos Celulares. O objetivo deste artigo é descrever a reprodução computacional desse modelo e validar os limiares críticos de transição.

2. Modelagem do Autômato Celular

A malha consiste em um autômato unidimensional de tamanho $L = 500$. Cada célula representa um jogador contendo um estado $\theta_i \in \{0, 1\}$, onde 0 representa um desertor e 1

representa um cooperador. O estado inicial do sistema possui uma distribuição aleatória uniforme baseada na proporção inicial de cooperadores, ρ_0 .

A matriz de pagamentos (*payoffs*) utiliza a formulação simplificada de Tucker, onde a recompensa mútua é $R = 1$, e a punição e o ganho do explorado são nulos ($P = S = 0$). O jogo é controlado exclusivamente pelo parâmetro de Tentação T , avaliado no intervalo de conflito $1 < T \leq 2$. O ganho acumulado P_i do jogador i ao interagir com z vizinhos é dado por:

$$P_i^{(c)}(\theta_i) = [T - (T - 1)\theta_i]c \quad (1)$$

onde c é o número de cooperadores na vizinhança. Adotamos **condições de contorno periódicas** (topologia de anel), unindo as extremidades da malha unidimensional de modo que o jogador no índice 0 é vizinho do jogador no índice $L - 1$. Na fase de evolução síncrona, cada jogador compara seu P_i com o de seus vizinhos. Se houver um vizinho com pontuação estritamente maior, o jogador copia a estratégia desse vencedor para a próxima geração.

3. Metodologia e Implementação

A simulação foi desenvolvida na linguagem Python utilizando a biblioteca NumPy. Para otimizar o tempo de execução durante a geração dos *ensembles* e garantir a aplicação correta das condições de contorno periódicas, as interações de vizinhança não foram calculadas com laços de repetição tradicionais. Em vez disso, aplicou-se a vetorização através de rolamentos de *arrays* espaciais (`np.roll`).

Listing 1. Vetorização das condições de contorno.

```
# Somatório de vizinhanças vetorizado
neighbor_sum = np.zeros(self.L, dtype=np.int32)
for j in self.neighbor_offsets:
    neighbor_sum += np.roll(self.grid, -j)
```

Os experimentos foram executados em um ambiente Windows 10 com subsistema Linux (WSL), utilizando Python 3.12.3 e NumPy 2.5.0. O processador utilizado foi um Intel Xeon E5-2680 v4 (2,40 GHz). A geração dos *ensembles* foi paralelizada via `multiprocessing`, com múltiplos processos executados simultaneamente para reduzir o tempo total de simulação.

4. Validação e Resultados

Para validar a implementação, simulou-se a varredura da Tentação (T) de 1.0 a 2.0 com resolução $\Delta T = 0.02$, gerando um *ensemble* de 50 réplicas por ponto.

A Figura 1 apresenta a proporção assintótica média de cooperadores (ρ_∞) em função de T . Nota-se que a simulação reproduz os "degraus" (transições de fase) onde a cooperação sofre quedas pontuais, culminando no colapso quase total próximo a $T = 2.0$.

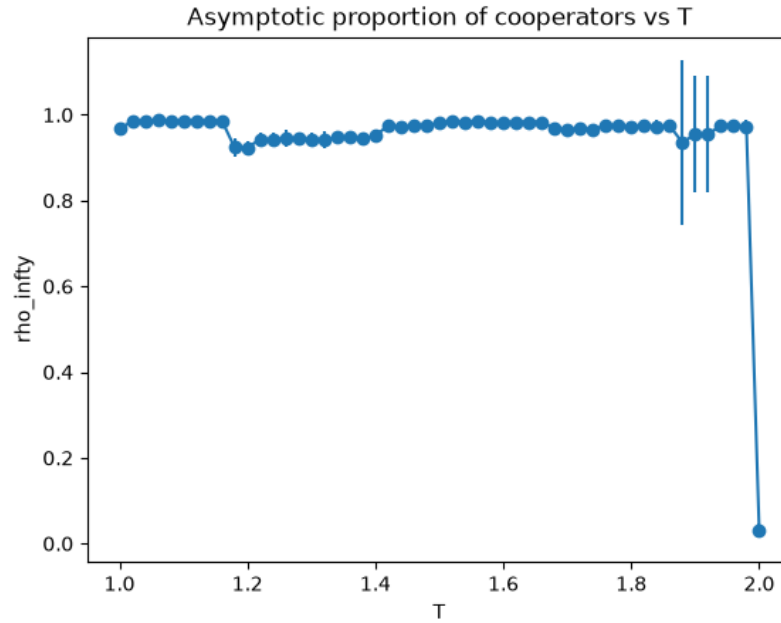


Figura 1. Proporção assintótica de cooperadores (ρ_∞) vs Tentação (T).

De acordo com Pereira et al. (2008), as transições de fase observadas no sistema estão associadas à estabilidade das fronteiras entre agrupamentos (*clusters*) de cooperadores e desertores. Os limiares críticos são dados por

$$T_c(n, m) = \frac{z - n}{z - n - m},$$

onde z representa o número de interações por jogador, n corresponde ao número de cooperadores compartilhados na vizinhança dos indivíduos localizados na fronteira entre dois agrupamentos, e m representa a diferença no número de cooperadores presentes nas vizinhanças dos jogadores comparados. Esses parâmetros descrevem a configuração local da interface entre *clusters* e determinam os valores críticos de tentação nos quais uma estratégia passa a invadir a outra.

De forma a aprofundar a análise crítica, comparou-se os pontos de queda observados no experimento com os limiares críticos teóricos estipulados por Pereira et al. (2008). Para $z = 7$, os primeiros limiares relevantes são obtidos para as combinações $(n, m) = (0, 2)$, $(0, 3)$ e $(1, 3)$, resultando respectivamente em $T_c = 1.40$, $T_c = 1.75$ e $T_c = 2.00$. A Tabela 1 demonstra a alta fidelidade do modelo computacional.

Tabela 1. Análise Crítica: Limiares Teóricos vs Observados para $z = 7$

Fração Teórica (T_c)	Valor Decimal	Queda Observada (Simulação)
$7/5$ ($n = 0, m = 2$)	1.40	≈ 1.40
$7/4$ ($n = 0, m = 3$)	1.75	≈ 1.76
$6/3$ ($n = 1, m = 3$)	2.00	≈ 2.00

Por fim, gerou-se mapas espaço-temporais para evidenciar as interações locais. A legenda de cores define: Azul (cooperador estável), Vermelho (desertor estável), Verde (novo cooperador) e Amarelo (novo desertor). As Figuras 2 e 3 atestam a formação de estruturas clássicas de autômatos classe 4. A Figura 2 destaca a geração de *gliders* (planadores) e *fingers* (dedos), enquanto a Figura 3 ilustra colisões complexas e aniquilações entre essas estruturas espaciais.

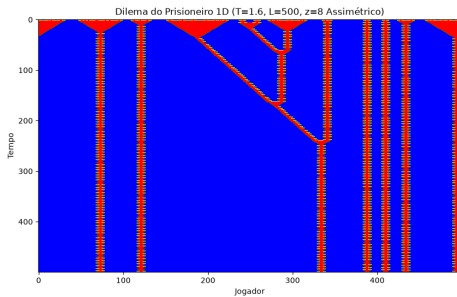


Figura 2. Formação de *gliders* e *fingers* ($T = 1.6$, $z = 8$).

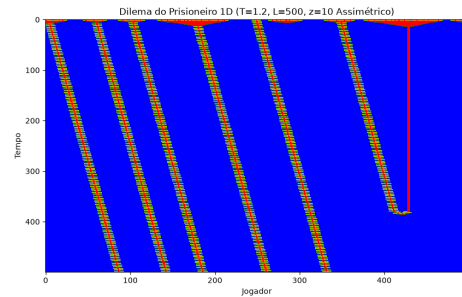


Figura 3. Aniquilações e colisões complexas ($T = 1.2$, $z = 10$).

5. Uso de Inteligência Artificial

Conforme exigido pelas diretrizes da disciplina, declaramos que modelos de Inteligência Artificial foram utilizados restritamente para a melhoria sintática do texto, revisão gramatical e resolução de dúvidas de formatação relacionadas à plataforma Overleaf e ao *template* da SBC. Toda a arquitetura do código fonte, lógica matemática, execução dos *ensembles* e análise crítica dos dados foram conduzidas integralmente pelos autores.

6. Conclusão

O modelo desenvolvido reproduziu com êxito os resultados propostos na literatura base, confirmando que a aplicação do Dilema do Prisioneiro em uma arquitetura unidimensional isola os efeitos de borda das aglomerações populacionais. O uso de operações de rolamento vetorial comprovou ser uma estratégia eficiente para aplicar as condições de contorno em simulações robustas.

Referências

- [1] Pereira, M. A., Martinez, A. S., & Espindola, A. L. (2008). *Prisoner's Dilemma in One-dimensional Cellular Automata: Visualization of Evolutionary Patterns*. International Journal of Modern Physics C, 19(01), 187-201.
- [2] Nowak, M. A., & May, R. M. (1992). *Evolutionary games and spatial chaos*. Nature, 359(6398), 826-829.